



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Escuela Superior de Cómputo



Práctica 10

# CONVERTIDOR ANALÓGICO A DIGITAL (ADC)

Sistemas en Chips

- ▶ **Prof. José Juan Pérez Pérez**
- ▶ **Grupo: 6CVI**
- ▶ **Equipo I:**
  - ▶ Ayala Fuentes Sunem Gizeht
  - ▶ Guevara Badillo Areli Alejandra
  - ▶ León Pérez May Carolina

## Introducción

### Convertidor Analógico a Digital (ADC)

Un **ADC** (por sus siglas en inglés, *Analog-to-Digital Converter*) o **Convertidor Analógico-Digital** es un dispositivo electrónico que actúa como un "traductor". Su función principal es convertir señales del mundo real (analógicas) en datos que una computadora o procesador pueda entender (digitales)

#### El funcionamiento

Para pasar de una onda suave a una lista de números, el ADC realiza tres pasos principales:

- **Muestreo (Sampling):** Toma el valor de la señal analógica a intervalos de tiempo regulares. Cuantas más muestras tome por segundo (frecuencia de muestreo), más se parecerá el resultado al original.
- **Cuantización:** Asigna un valor numérico a cada una de esas fotos. Como los números son limitados, a veces hay que "redondear" el valor real al más cercano disponible.
- **Codificación:** Convierte esos valores numéricos en código binario.

### Teclado Matricial

Un **teclado matricial** es un conjunto de botones (pulsadores) dispuestos en una cuadrícula de filas y columnas. Es una solución ingeniosa en electrónica para controlar muchos botones utilizando la menor cantidad de pines posible en un microcontrolador.

#### Los pines

El teclado usa un total de 8 pines para todas sus teclas (16) por lo que se usaría menos que varios push buttons, pero la lectura de cada uno de los botones depende de 2 partes.

Como el microcontrolador no puede saber mágicamente qué botón se pulsó, realiza un proceso ultra rápido llamado barrido:

1. Envía energía (un "1" lógico) a la Fila 1 y apaga las demás.
2. Revisa las Columnas: si recibe energía en la Columna 2, significa que el botón en la intersección (Fila 1, Columna 2) está presionado.
3. Si no detecta nada, apaga la Fila 1, enciende la Fila 2 y vuelve a revisar las columnas.
4. Este ciclo se repite miles de veces por segundo, por lo que para nosotros la respuesta es instantánea.

## Planteamiento del ejercicio

El objetivo de la práctica consiste en diseñar e implementar un ADC usando un teclado matricial o potenciómetro y un arreglo de leds.

Las especificaciones funcionales son:

1. **Visualización:** Mostrar el valor en binario del voltaje correspondiente a la lectura por tecla.
2. **Entrada del sistema:** Utilizar un teclado matricial o potenciómetro para la entrada de diferentes valores.

## Desarrollo

### Material

---

Para la realización de esta práctica se requieren los siguientes componentes y herramientas:

- Microcontrolador ATmega8535.
- 1 Teclado Matricial/Potenciometro
- Resistencias de  $1\text{ k}\Omega$ .
- 1 capacitor de  $1\mu\text{F}$  a  $16\text{V}$ .
- Fuente de alimentación de  $5\text{V DC}$ .
- 10 LEDs
- Resistencias de  $330\Omega$
- 2 placas de pruebas.
- Cables de conexión.

## Código

```
.include "m8535def.inc"

.def adl = r17
.def adh = r16

.cseg
.org $0000
    rjmp Start

.org $000E
    rjmp CONV

.org $0015
Start:
    ldi r16, low(RAMEND)
    out SPL, r16
    ldi r16, high(RAMEND)
    out SPH, r16

    ser r16
    out DDRD, r16
    out DDRB, r16

    ldi r16, $ED
    out ADCSRA, r16

    ldi r16, $20
    out ADMUX, r16

    sei

Loop:
    out PORTD, adl
    out PORTB, adh
    rjmp Loop

CONV:
    in adl, ADCL
    in adh, ADCH
    reti
```

Ilustración 1. Código implementado.

## Solución

La solución implementada gestiona la complejidad del sistema dividiendo las tareas mediante interrupciones:

1. **Muestreo y conversión:** Se define 5V como el voltaje de referencia para el ADC. Esto significa que se utiliza como el limite superior para la conversión.
2. **Entrada:** Se muestrea únicamente un pin de entrada del voltaje.
3. **Precision:** El ADC usa 10 pines para mostrar el código en binario correspondiente al voltaje.

## Circuito

La interfaz de hardware se establece de la siguiente manera:

- **Puerto A pin 0 (Entrada de voltaje):** Conectado a las filas de la matriz de LEDs. Envía el patrón de bits correspondiente a la columna activa.
- **Puerto D y B (Salidas):**
  - **Pin 6 y 7 Puerto D:** Bits menos significativos del resultado.
  - **Pin 0-7 Puerto B:** Bits mas significativos del resultado.

Diagrama del circuito

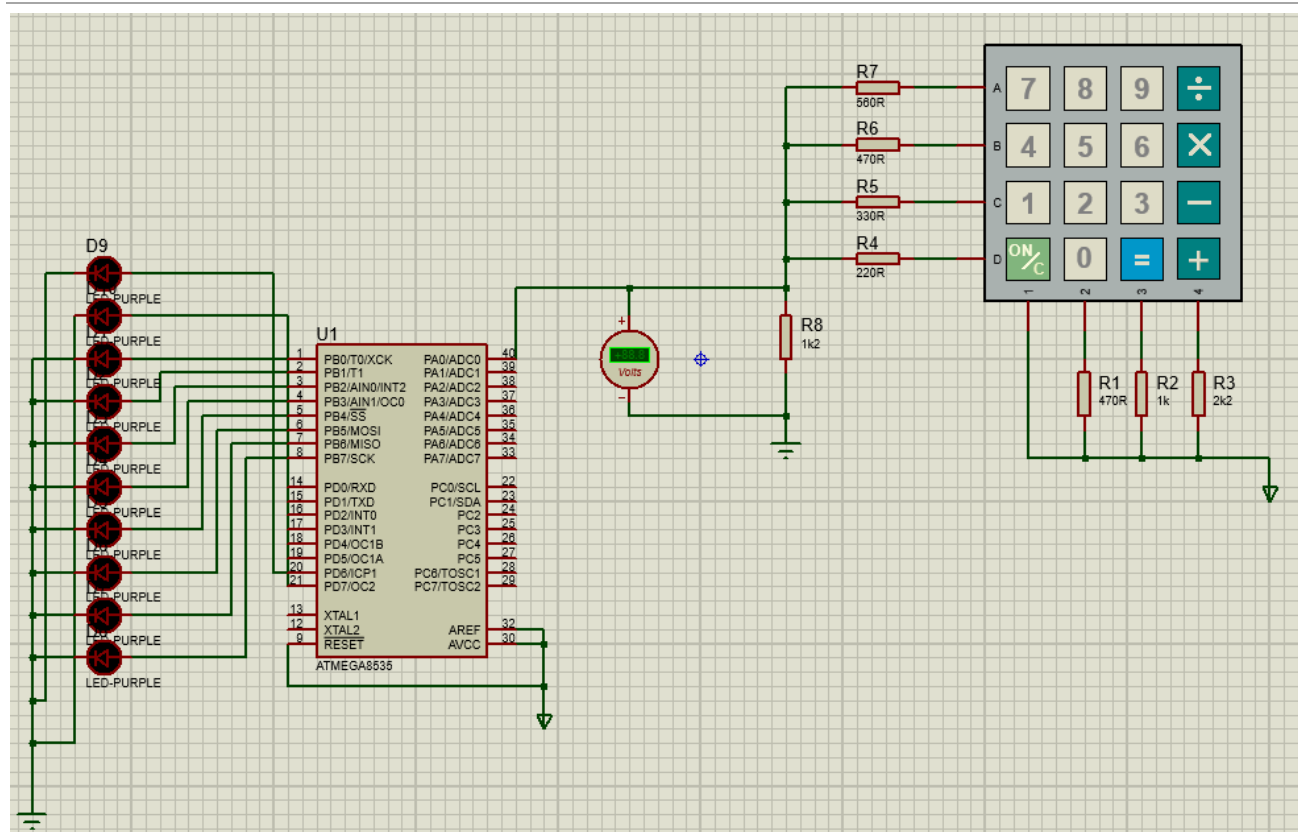


Ilustración 2. Esquema del circuito en proteus.

## Simulación

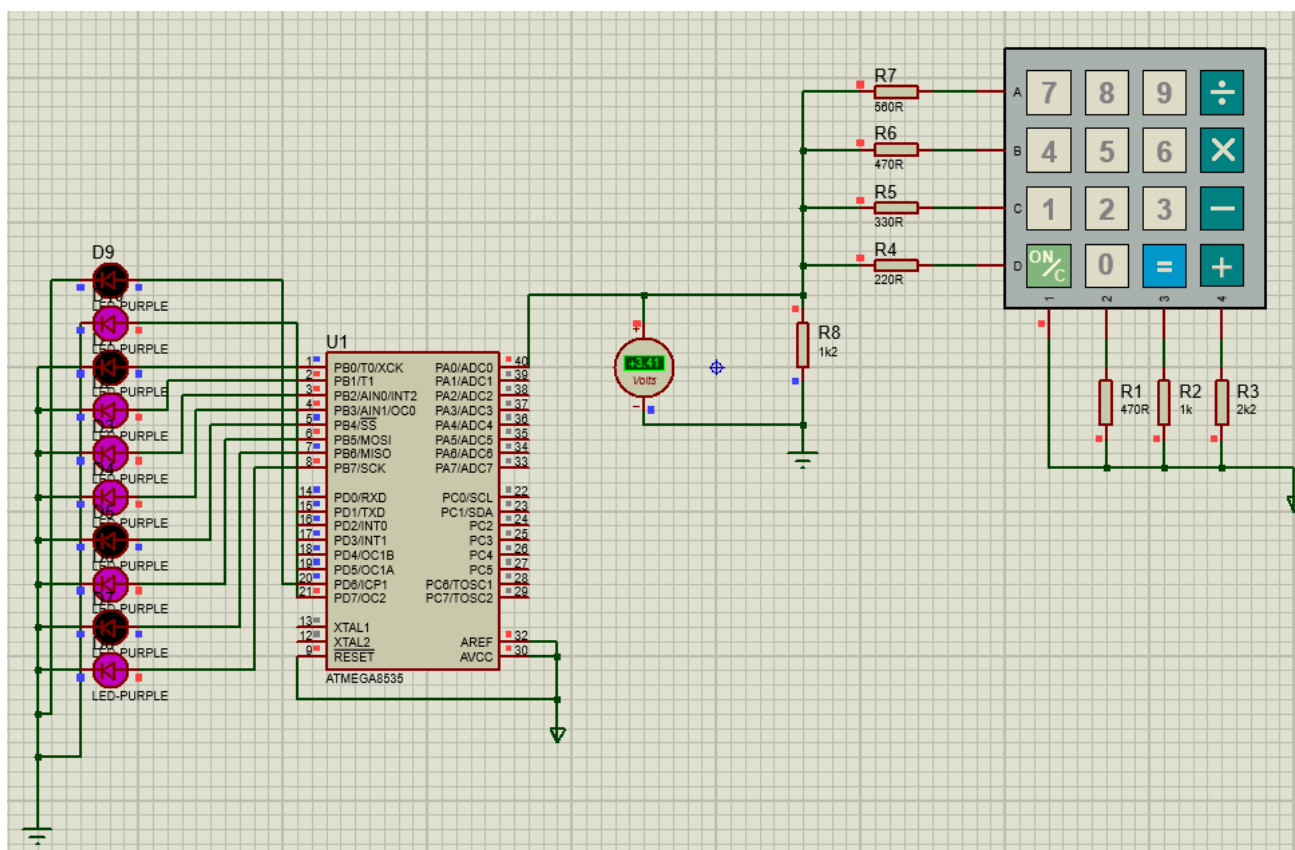


Ilustración 3. Simulación del funcionamiento en proteus.

### Circuito Armado

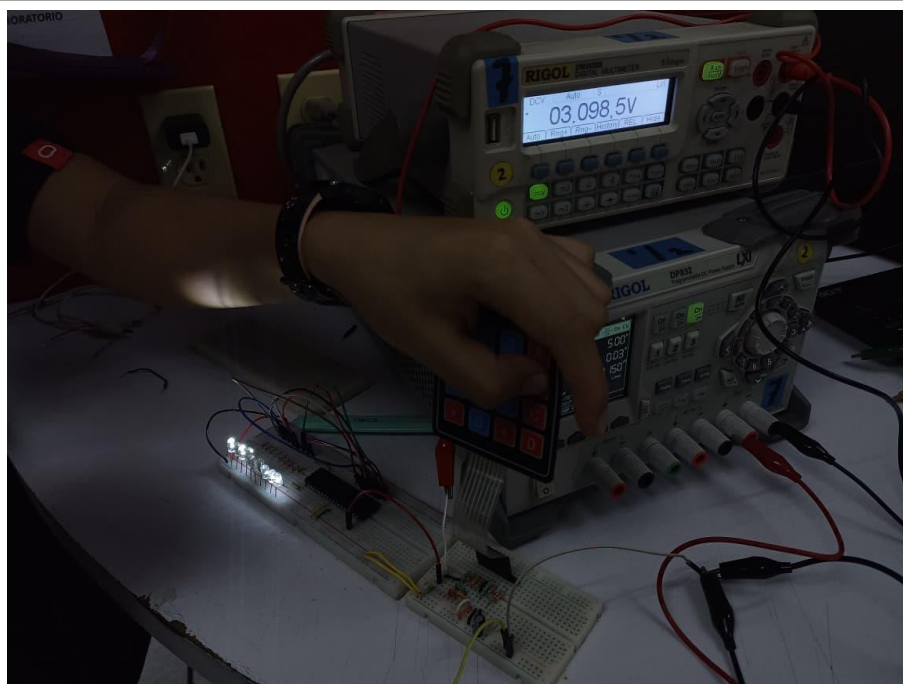


Ilustración 4. Armado físico del circuito funcionando.

## Conclusiones

Ayala Fuentes Sunem Gizeht

En esta práctica se comprendió que el proceso de conversión analógica a digital requiere una configuración precisa de registros como ADMUX y ADCSRA para establecer la referencia de voltaje y la velocidad de

muestreo. Al utilizar el modo de auto disparo y el ajuste a la izquierda, logramos que el microcontrolador procese señales del mundo real y las traduzca de forma continua a datos digitales de 10 bits. Esto demuestra la importancia de la manipulación de registros específicos para que el procesador pueda "entender" variables físicas como el voltaje de un potenciómetro.

Guevara Badillo Areli Alejandra

Lo más destacable fue la implementación de la interrupción por conversión completa, la cual permite una gestión eficiente de los recursos del sistema. En lugar de que la CPU esté constantemente consultando si la conversión terminó, el hardware notifica automáticamente al programa para que lea los registros ADCL y ADCH. Esta técnica de control por interrupciones asegura que los valores mostrados en los puertos B y D sean siempre los más recientes sin interrumpir el flujo principal del código.

León Pérez May Carolina

La práctica permitió entender la relación entre la resolución del ADC y la visualización física mediante un arreglo de LEDs. Al dividir el resultado de 10 bits en dos puertos (8 bits en el Puerto B y 2 bits en el Puerto D), se observa cómo la cuantización traduce niveles de voltaje en un código binario perceptible. El uso del teclado matricial o potenciómetro como entrada subraya la versatilidad del microcontrolador para interactuar con diferentes periféricos mediante un proceso de barrido o muestreo de señales.

## Referencias

- Arrow. (17 de Abril de 2023). *Convertidores analógicos a digitales*. Obtenido de Arrow: <https://www.arrow.com/es-mx/research-and-events/articles/engineering-resource-basics-of-analog-to-digital-converters>
- Comeback Studios. (7 de 01 de 2026). *Que es un Convertidor Analogico Digital*. Obtenido de Comeback Studios: <https://comebackstudios.es/blog/convertidor-audio-dac-analogico-digital/>
- Garcia, E. (22 de Marzo de 2012). *blogspot*. Obtenido de Multiplexación: <https://synnick.blogspot.com/2012/03/multiplexacion.html>
- Ptrometec. (5 de Enero de 2026). *Prometec*. Obtenido de Teclados Matriciales: <https://www.prometec.net/teclados-matriciales/>